

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
РУПОРНОЙ АНТЕННЫ**

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 438Б(0424С1ИБгЗ)

3 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Теоретический расчет КНД	6
III. Практическая часть	7
1. Задание 1. Поле при отсутствии принимаемого сигнала	7
2. Задание 2. Определение КНД по изменению расстояния до щита . .	8
3. Задание 3. Определение КНД по максимуму Γ	9
4. Задание 4. Теоретический расчёт КНД	9
5. Задание 5. Сравнение эксперимента и теории	9
IV. Вывод	11
V. Приложение	12

I. ВВЕДЕНИЕ

Длины волн обозначаются $\lambda_{\text{в}}^{\text{т}}$, $\lambda_{\text{с}}^{\text{т}}$, $\lambda_{\text{в}}^{\text{п}}$ и $\lambda_{\text{с}}^{\text{п}}$. Верхний индекс указывает на теоретическую или экспериментальную оценку, нижний — на волновод (в) или свободное пространство (с). Индекс 2 дополнительно обозначает оценку по измерениям второго задания.

Цель

Нахождение коэффициента направленного действия (КНД) пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла).

Задачи

1. Помещая перед раскрывом рупора щит с поглощающим покрытием ($\Gamma \approx 0$), снять зависимость $|E|^2(x)$ вдоль волновода. Определить $\Gamma_{\text{к}}$ и оценить КПД системы по рассогласованию. По длине волны в волноводе $\lambda_{\text{в}}^{\text{п}}$ найти длину волны в свободном пространстве $\lambda_{\text{с}}^{\text{п}}$.

2. Выбрать положение зонда, при котором $\cos(2hx + \varphi_{\text{к}}) = 0$, и зафиксировать его. Убрав поглощающий щит и меняя положение антенны, снять $|E|^2(\Delta X)$. Определить Γ и по нему КНД антенны. Убедиться в малости $\Gamma_{\text{к}}^2$, Γ^2 , $\Gamma_{\text{к}}\Gamma$. Выяснить, как по полученной зависимости определить $\lambda_{\text{с}}^{\text{п}}$.

3. Зафиксировать положение антенны относительно щита и измерить $\kappa = E_{\text{min}}/E_{\text{max}}$ в зависимости от $X + \Delta X$. Снять зависимость

$$\tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa}{1 + \kappa} = \frac{1 - \sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}.$$

Показать, что $\tilde{\Gamma}_{\text{max}} \approx \Gamma + \Gamma_{\text{к}}$, и, используя найденное $\Gamma_{\text{к}}$, определить Γ и КНД. Сопоставить результаты с п. 2 и оценить погрешности обоих методов.

4. По принципу Гюйгенса в кирхгофовском приближении рассчитать теоретический КНД рупора, используя упрощающее предположение о синфазности поля на раскрыве. Обсудить, является ли поле синфазным в действительности и как неоднородность фазы влияет на КНД.

5. Сравнить экспериментальные и теоретические результаты, объяснить причины расхождений.

Приборы и оборудование

- Генератор;
- Измерительные линейки;
- Амперметр квадратичного детектора;
- Рупорная антенна (апертура $l_1 \times l_2 = 9.2 \times 13.4$ см);
- Поглощающий щит;
- Отражающий щит.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Антенна — устройство, предназначенное для излучения или приёма электромагнитных волн. Одна из важнейших её функций состоит в формировании излучения с определёнными направленными свойствами. Основными характеристиками направленности являются диаграмма направленности (ДН), коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент усиления (КУ).

Диаграмма направленности по мощности — угловое распределение мощности излучения в единицу телесного угла:

$$P(\theta, \varphi) = r^2 S_r(\theta, \varphi),$$

где S_r — радиальная компонента вектора Пойнтинга на большом расстоянии r от антенны. ДН окончательно формируется в зоне Фраунгофера, определяемой соотношением

$$r \gg \frac{l^2}{\lambda_c^T}. \quad (1)$$

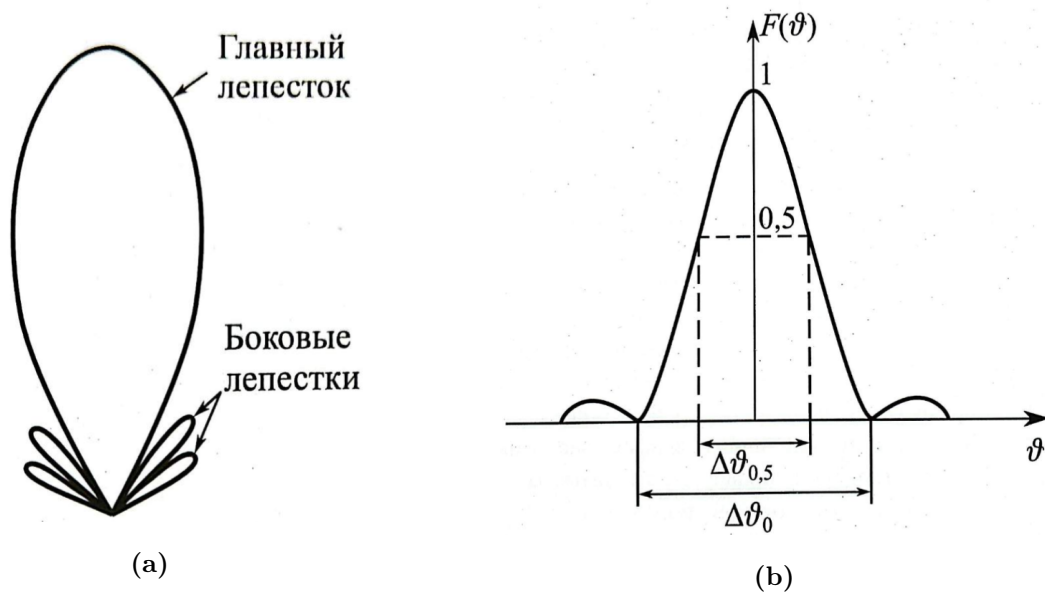


Рис. 1. Диаграмма направленности

Коэффициент направленного действия D характеризует выигрыш по мощности в направлении максимального излучения:

$$D = \frac{4\pi P(\theta_m, \varphi_m)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi}. \quad (2)$$

Коэффициент усиления G определяется как произведение КНД на КПД антенны η :

$$G = D\eta, \quad (3)$$

где

$$\eta = \frac{P_{\text{изл}}}{P_{\text{подв}}} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} P(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi}{P_{\text{подв}}}. \quad (4)$$

В силу принципа взаимности ДН и КНД антенны в режимах передачи и приёма совпадают.

Эффективная площадь приёма A определяется как отношение полной принимаемой мощности $P_{\text{пр}}$ к плотности потока падающего излучения $S_{\text{п}}$:

$$A = \frac{P_{\text{пр}}}{S_{\text{п}}}. \quad (5)$$

Величины A и D связаны соотношением

$$A = \frac{(\lambda_c^{\text{т}})^2}{4\pi} D. \quad (6)$$

Цель работы — экспериментальное определение КНД пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла) и сравнение с теоретическим расчётом. Метод опирается на идеально отражающую плоскую поверхность в зоне Фраунгофера, ориентированную параллельно излучающей апертуре (см. рис. 2).

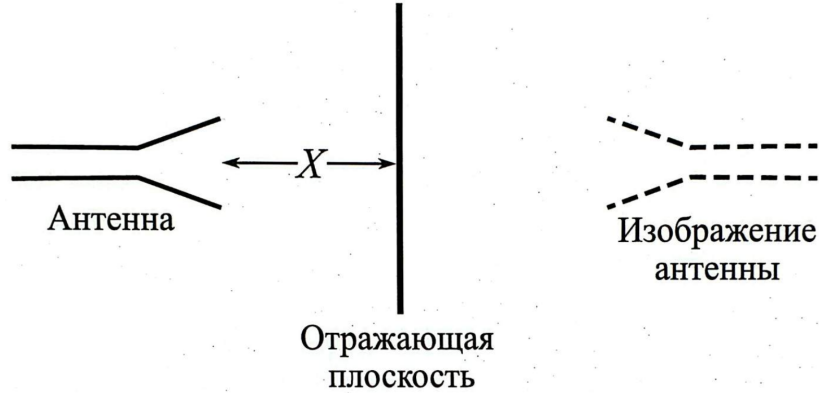


Рис. 2. Метод изображений

Согласно методу изображений, отыскание отражённого поля сводится к нахождению поля от зеркальной антенны. В результате пересчёта мощность, принимаемая антенной, равна $P_{\text{пр}} = ADP_{\text{изл}}/(16\pi X^2)$. С учётом (6) получаем

$$\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}} = \frac{D^2 (\lambda_c^{\text{т}})^2}{64\pi^2 X^2}, \quad (7)$$

откуда

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda_c^{\text{т}}} \sqrt{\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}}}. \quad (8)$$

Измерительная установка включает генератор СВЧ диапазона ($\lambda_c^{\text{т}} \approx 3$ см), волноводный тракт с измерительной линией и индикатором, пирамидальный рупор, отражающий щит и щит с поглощающим покрытием (см. рис. 3). Отражающий щит располагается в зоне Фраунгофера $X \gg l_{1,2}^2/\lambda_c^{\text{т}}$ и имеет размеры $L_{1,2} > X\Delta\theta_{1,2} \approx$

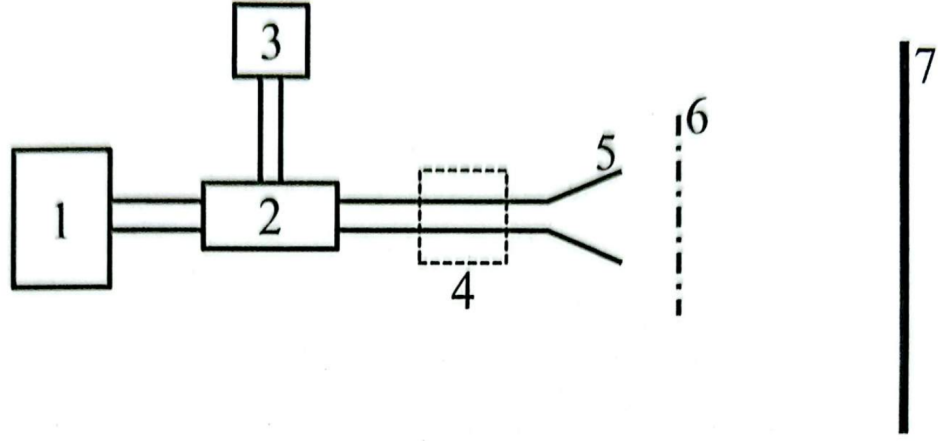


Рис. 3. Блок-схема установки: 1 — генератор, 2 — измерительная линия, 3 — индикатор, 4 — согласующее устройство, 5 — рупорная антенна, 6 — поглощающий щит, 7 — отражающий щит

$X\lambda_c^T/l_{1,2}$. Установка позволяет менять расстояние $X + \Delta X$ в пределах $\Delta X \sim 100$ см. В измерительной линии используется квадратичный детектор, поэтому показания индикатора пропорциональны $|E|^2$.

В несогласованном режиме поле на оси волновода, нормированное на амплитуду падающей волны, записывается в виде

$$E = e^{-ihx} + \Gamma_k e^{i\varphi_k} e^{ihx} + \Gamma e^{i\varphi} e^{ihx}, \quad (9)$$

где x — координата от конца волноводного тракта (см. рис. 4); h — постоянная распространения волны в волноводе; $\Gamma_k e^{i\varphi_k}$ — коэффициент отражения от конца тракта; $\Gamma e^{i\varphi}$ — коэффициент отражения, обусловленный отражающим щитом. Смещение антенны на ΔX приводит к появлению в последнем члене множителя $e^{ih_0 2\Delta X}$ ($h_0 = \omega/c$). В результате для $|E|^2$ имеем

$$|E|^2 = 1 + \Gamma_k^2 + \Gamma^2 + 2\Gamma_k \Gamma \cos(\varphi - \varphi_k + h_0 2\Delta X) + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + h_0 2\Delta X). \quad (10)$$

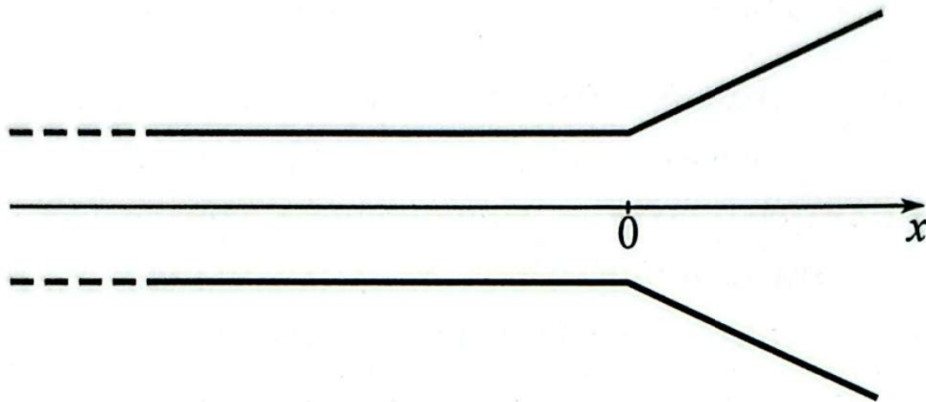


Рис. 4. Волноводный тракт

Поскольку Γ_k и Γ малы, квадратичными членами можно пренебречь:

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + h_0 2\Delta X). \quad (11)$$

КНД однозначно определяется коэффициентом Γ :

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda_c^T} \Gamma. \quad (12)$$

1. Теоретический расчет КНД

В работе использовался рупор с размером апертуры $l_1 \times l_2 = 9.2 \times 13.4$ см, подсоединённый к волноводу размером 2.3×1.0 см.

Для расчёта КНД в зоне Фраунгофера воспользуемся интегралом Кирхгофа–Гюйгенса. Компонента поля в точке P выражается через интеграл Кирхгофа:

$$\Psi(P) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(\Psi \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial \Psi}{\partial n} \right) dS, \quad (13)$$

где $G = e^{ikr}/r$ — функция Грина свободного пространства. Поверхность S проходит через апертуру антенны и удаляется на бесконечность в остальном пространстве. Рассматривая малые отклонения от центральной оси, интеграл приводится к виду

$$\Psi(P) = \frac{\Psi_0 \exp\{ikz_0\}}{iz_0 \lambda_c^T} \iint_{\Sigma} \exp \left\{ \frac{ik}{2z_0} (x^2 + y^2) \right\} dx dy, \quad (14)$$

где Σ — площадь апертуры. Интегралы Френеля в первом приближении дают значение площади апертуры, поэтому

$$\Psi(P) \simeq \frac{\Psi_0}{iz_0 \lambda_c^T} S e^{ikz_0}. \quad (15)$$

Плотность потока энергии в максимуме:

$$S_{\max} = \frac{c}{8\pi} \frac{\Psi_0^2 S^2}{r^2 (\lambda_c^T)^2}. \quad (16)$$

Для эквивалентного изотропного источника:

$$S_r = \frac{c}{8\pi} \frac{\Psi_0^2 S}{r^2} \frac{1}{4\pi}. \quad (17)$$

Подставляя в выражение для КНД экспериментальную длину волны $\lambda_c^H \approx 3.3$ см (с округлением), получаем:

$$D = \frac{S_{\max}}{S_r} = \frac{S}{(\lambda_c^H)^2} 4\pi = \frac{4\pi \cdot 9.2 \cdot 13.4}{3.3^2} = \frac{4\pi \cdot 123.28}{10.89} \approx 142.3. \quad (18)$$

Однако выражение (18) даёт завышенный КНД, что связано с неоднородностью распределения поля на апертуре рупора.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Замечание. Заметим, что в данной работе рассматривается 4 разных длины фактически одной волны:

1. λ_B^T - длина волны в волноводе, рассчитанная теоретически
2. λ_C^T - длина волны в свободном пространстве, рассчитанная теоретически
3. λ_B^H - длина волны в волноводе, измеренная на практике
4. λ_C^H - длина волны в свободном пространстве, измеренная на практике

Начальные условия. В работе используется прямоугольный волновод размерами 23×10 мм. Шаг перемещения зонда и антенны при снятии экспериментальных зависимостей составляет 3 мм. Расстояние от антенны до отражающего щита

$$X = 283 \text{ см} = 2,83 \text{ м.} \quad (19)$$

Проверка применимости метода. Щит находится в зоне Фраунгофера:

$$X \gg \frac{\max\{l_1^2, l_2^2\}}{\lambda_C^H} = \frac{179,56 \text{ см}^2}{3,32 \text{ см}} \approx 54 \text{ см}, \quad (20)$$

то есть условие выполняется.

1. Задание 1. Поле при отсутствии принимаемого сигнала

Перед антенной помещается щит с поглощающим покрытием ($\Gamma \approx 0$). Снята зависимость интенсивности поля $|E|^2$ от координаты зонда x (см. рис. 5, табл. 1).

При отсутствии отражённой компоненты уравнение (11) упрощается:

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_K \cos(2hx + \varphi_K). \quad (21)$$

Максимум интенсивности достигается при $\cos(2hx + \varphi_K) = 1$, а минимум при $\cos(2hx + \varphi_K) = -1$. Для нормированного поля:

$$\begin{aligned} |E|_{max}^2 &= 1 + 2\Gamma_K \\ |E|_{min}^2 &= 1 - 2\Gamma_K. \end{aligned}$$

Отсюда можно получить

$$\Gamma_K = \frac{|E|_{max}^2 - |E|_{min}^2}{2(|E|_{max}^2 + |E|_{min}^2)} = \frac{54 - 45}{2(54 + 45)} \approx 0,045. \quad (22)$$

Длина волны. По табл. 1 максимумы показаний расположены при $x = 0, 24$ и 48 мм. Фаза в (21) изменяется как $2hx$, где $h = 2\pi/\lambda_B^H$, поэтому расстояние между соседними максимумами равно половине длины волны в волноводе:

$$\lambda_B^H = 2 \times 24 \text{ мм} = 4,8 \text{ см.} \quad (23)$$

Связь длины волны в свободном пространстве с λ_B^H :

$$\lambda_B^H = \frac{\lambda_C^H}{\sqrt{1 - (\lambda_C^H/2a)^2}}, \quad \Rightarrow \quad \lambda_C^H = \left(\frac{1}{(\lambda_B^H)^2} + \frac{1}{(2a)^2} \right)^{-1/2}, \quad (24)$$

где $a = 2,3$ см — размер широкой стенки волновода; рассматривается основная

мода H_{10} . По измеренной длине волны получаем

$$\lambda_c^п = \left(\frac{1}{4,8^2} + \frac{1}{4,6^2} \right)^{-1/2} \approx 3,32 \text{ см} = 0,0332 \text{ м}. \quad (25)$$

При указанной частоте генератора $f = 9,0 \text{ ГГц}$ длина волны в свободном пространстве

$$\lambda_c^т = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{9,0 \cdot 10^9} \approx 3,33 \text{ см}. \quad (26)$$

Расхождение с экспериментальной оценкой (3,32 см) составляет около 0,4% и объясняется дискретностью шага (3 мм), неточностью определения координат экстремумов и погрешностью отсчёта. В дальнейших экспериментальных расчётах используется $\lambda_c^п = 0,0332 \text{ м}$.

Коэффициент отражения от конца тракта и КПД. Так как детектор квадратичный, коэффициент бегущей волны вычисляется через корень из отношения показаний:

$$\kappa_k = \sqrt{\frac{I_{\min}}{I_{\max}}} = \sqrt{\frac{45}{54}} \approx 0,9129, \quad (27)$$

$$\Gamma_k = \frac{1 - \kappa_k}{1 + \kappa_k} = \frac{1 - 0,9129}{1 + 0,9129} \approx 0,0455. \quad (28)$$

Оценка КПД системы по рассогласованию. Мощность пропорциональна квадрату амплитуды поля: $P \propto |E|^2$. В данном случае $P_{\text{отпр}} = P_{\text{подан}} - P_{\text{отр}}$.

$$\begin{aligned} \eta_{\text{согл}} &= \frac{P_{\text{отпр}}}{P_{\text{подан}}} = \frac{P_{\text{подан}} - P_{\text{отр}}}{P_{\text{подан}}} = 1 - \frac{P_{\text{отр}}}{P_{\text{подан}}} \\ &= 1 - \frac{\Gamma_k^2 P_{\text{подан}}}{P_{\text{подан}}} = 1 - \Gamma_k^2. \end{aligned} \quad (29)$$

$$\eta_{\text{согл}} = 1 - \Gamma_k^2 = 1 - 0,0455^2 \approx 0,9979 = 99,79\%. \quad (30)$$

Для второго задания фиксируется координата, при которой $\cos(2hx + \varphi_k) = 0$. Между соседними экстремумами $x = 24 \text{ мм}$ и $x = 36 \text{ мм}$:

$$X_0 = \frac{24 + 36}{2} = 30 \text{ мм}. \quad (31)$$

2. Задание 2. Определение КНД по изменению расстояния до щита

После удаления поглощающего щита антенна перемещалась относительно металлического щита, измерительная линия оставалась в $X_0 = 30 \text{ мм}$. Результаты — в табл. 2, зависимость — на рис. 6.

Максимальное и минимальное показания детектора:

$$I_{\max} = 51 \text{ мА}, \quad I_{\min} = 47 \text{ мА}. \quad (32)$$

Коэффициент отражения от металлического щита получим подставив (27) в (28):

$$\Gamma_2 = \frac{\sqrt{I_{\max}} - \sqrt{I_{\min}}}{\sqrt{I_{\max}} + \sqrt{I_{\min}}} = \frac{\sqrt{51} - \sqrt{47}}{\sqrt{51} + \sqrt{47}} \approx 0,0204. \quad (33)$$

По формуле (12), используя измеренную длину волны $\lambda_c^n = 0,0332$ м:

$$D_2 = \frac{8\pi X}{\lambda_c^n} \Gamma_2 = \frac{8\pi \cdot 2,83}{0,0332} \cdot 0,0204 \approx 43,7, \quad D_2 \approx 16,4 \text{ дБ.} \quad (34)$$

Аппроксимация измерений функцией $I(\Delta X) = A + B \cos(4\pi \Delta X / \lambda_c^n + \varphi)$ даёт $\lambda_{c,2}^n \approx 34,0$ мм, что согласуется с оценкой по частоте генератора ($\lambda_c^r \approx 33,3$ мм) в пределах около 2%.

Проверка малости. Для применимости линейного приближения:

$$\Gamma_k^2 \approx 0,0021, \quad \Gamma_2^2 \approx 0,0004, \quad \Gamma_k \Gamma_2 \approx 0,0009. \quad (35)$$

Все три величины малы по сравнению с единицей.

3. Задание 3. Определение КНД по максимуму $\tilde{\Gamma}$

Для каждой позиции антенны по $E_{\max}$ и $E_{\min}$ (табл. 3) рассчитывались

$$\kappa(\Delta X) = \sqrt{\frac{E_{\min}}{E_{\max}}}, \quad \tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa}{1 + \kappa}. \quad (36)$$

Зависимость — на рис. 7.

Максимум достигается при $\Delta X = 60$ мм:

$$\tilde{\Gamma}_{\max} \approx 0,0627. \quad (37)$$

С учётом $\tilde{\Gamma}_{\max} \approx \Gamma + \Gamma_k$:

$$\Gamma_3 = 0,0627 - 0,0455 \approx 0,0172, \quad (38)$$

$$D_3 = \frac{8\pi X}{\lambda_c^n} \Gamma_3 = \frac{8\pi \cdot 2,83}{0,0332} \cdot 0,0172 \approx 36,8, \quad D_3 \approx 15,7 \text{ дБ.} \quad (39)$$

Проверка малости.

$$\Gamma_k^2 \approx 0,0021, \quad \Gamma_3^2 \approx 0,0003, \quad \Gamma_k \Gamma_3 \approx 0,0008. \quad (40)$$

Все три величины малы, приближение корректно.

4. Задание 4. Теоретический расчёт КНД

Расчёт по интегралу Кирхгофа–Гюйгенса (см. (13–18)) при предположении о синфазности и равномерности поля на раскрыве, с округлённой длиной волны $\lambda_c^n \approx 3,3$ см, даёт

$$D_{\text{теор}} = \frac{4\pi S}{(\lambda_c^n)^2} = \frac{4\pi \cdot 9,2 \cdot 13,4}{3,3^2} \approx 142,3. \quad (41)$$

В действительности поле на раскрыве рупора несинфазно: фаза меняется от центра к краям из-за сферичности фронта волны, что уменьшает эффективную площадь раскрыва и КНД по сравнению с (18). Реальный КНД $D_{\text{реал}} = g \cdot 4\pi S / (\lambda_c^n)^2$ с апертурным коэффициентом $g < 1$.

5. Задание 5. Сравнение эксперимента и теории

Сводка результатов (КНД в децибелах рассчитывается как $D_{\text{дБ}} = 10 \log_{10} D$):

Метод	D	D , дБ
Задание 2 (по Γ_2)	43,7	16,4
Задание 3 (по $\tilde{\Gamma}_{\max}$)	36,8	15,7
Теория (18)	142,3	21,5

Расхождение двух экспериментальных методов:

$$\delta_{\text{мет}} = \frac{|D_2 - D_3|}{(D_2 + D_3)/2} \cdot 100\% = \frac{|43,7 - 36,8|}{(43,7 + 36,8)/2} \cdot 100\% \approx 17,1\%. \quad (42)$$

Расхождение эксперимента с теорией:

$$\delta_{\text{теор}} = \frac{|D_{\text{теор}} - (D_2 + D_3)/2|}{D_{\text{теор}}} \cdot 100\% = \frac{|142,3 - 40,25|}{142,3} \cdot 100\% \approx 71,7\%. \quad (43)$$

Причины расхождений.

- Основная причина расхождения с теорией — неоднородность фазы поля на раскрые рупора: формула $D = 4\pi S/(\lambda_c^n)^2$ предполагает синфазное и равномерное поле. В реальном рупоре фаза квадратично нарастает от центра к краям, что снижает КНД. По полученным результатам апертурный коэффициент составляет $g \approx 40,25/142,3 \approx 0,28$.
- Расхождение между двумя экспериментальными методами связано с дискретностью шага (3 мм), неточностью определения экстремумов $E_{\min}$, $E_{\max}$, остаточным отражением от элементов установки и приближением, в котором пренебрегается квадратичными по Γ членами.
- Дополнительный вклад дают неидеальное согласование тракта и конечные размеры отражающего щита.

IV. ВЫВОД

В ходе работы экспериментально определён КНД пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла). Предварительно по зависимости $|E|^2(x)$ найден коэффициент отражения от конца волноводного тракта Γ_k и оценён КПД системы по рассогласованию.

По измеренному периоду определена длина волны в волноводе $\lambda_{\text{в}}^{\text{п}} = 4,8$ см, которой соответствует длина волны в свободном пространстве $\lambda_{\text{с}}^{\text{п}} \approx 3,32$ см. КНД определён двумя независимыми способами — по зависимости $I(\Delta X)$ и по максимуму зависимости $\tilde{\Gamma}(\Delta X)$. Получены $D_2 \approx 43,7$ (16,4 дБ) и $D_3 \approx 36,8$ (15,7 дБ). Они отличаются примерно на 17%, что объясняется дискретностью шага перемещения, неточностью определения экстремумов и приближением, в котором пренебрегается квадратичными по Γ членами. Проверка показала, что эти члены действительно малы, поэтому использованное приближение корректно. Оценка свободной длины волны по периодичности осцилляций во втором задании (34 мм) согласуется с результатом первого задания. Средний экспериментальный КНД ниже теоретической оценки $D_{\text{теор}} \approx 142,3$ примерно на 71,7%, что связано с неоднородностью амплитуды и фазы поля на раскрыве и неидеальностью установки.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты измерений 1 задания

x , мм	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
$ E ^2(x)$, мВ	54	52	49	46	45	46	49	51	52	51	48	46	45	46	49	51	53	52

Таблица 1: Результаты измерений при отсутствии принимаемого сигнала

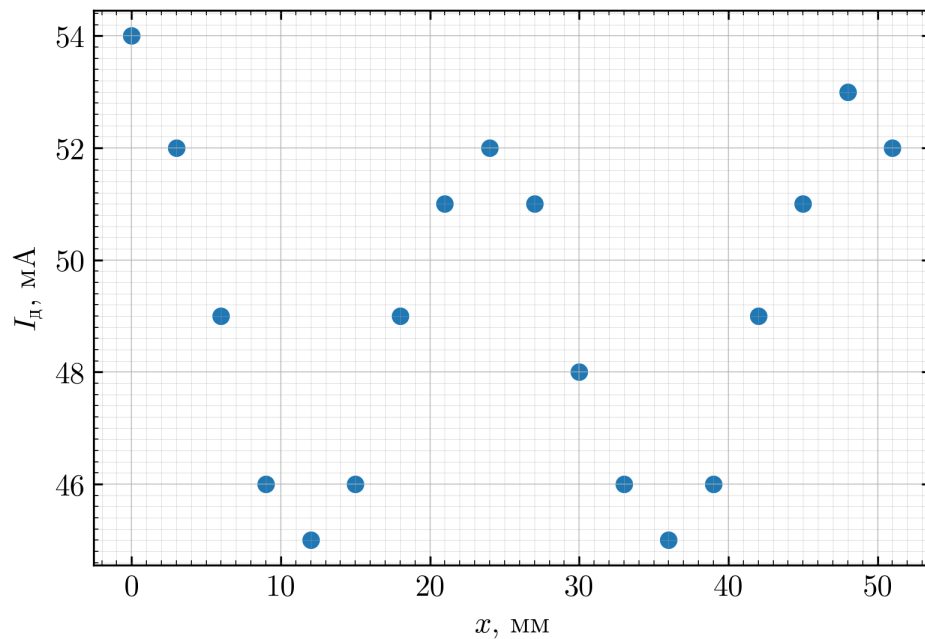


Рис. 5. Зависимость $|E|^2$ от координаты x при отсутствии принимаемого сигнала

Результаты измерений 2 задания

ΔX , мм	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69
I_d , мА	49	50	50	48	47	48	50	51	49	47	47	47	51	50

Таблица 2: Результаты измерений для второго метода определения КНД

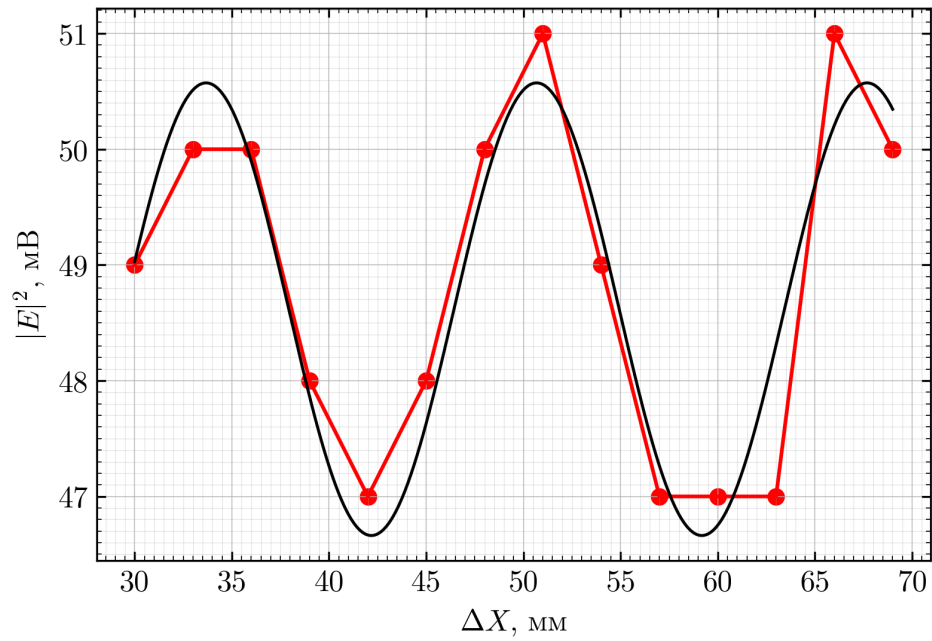


Рис. 6. Зависимость $|E|^2$ от смещения ΔX с аппроксимацией

Результаты измерений 3 задания

ΔX , мм	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
$E_{\max}$	54	51	51	53	54	54	52	50	52	54	54	53	50	51	54	54	53	51	50	52	54	53	50	51	52	54
$E_{\min}$	45	46	45	43	43	44	45	47	44	43	43	45	47	46	43	43	45	47	50	44	42	44	47	46	44	43

Таблица 3: Результаты измерений $E_{\max}$ и $E_{\min}$ в третьем задании

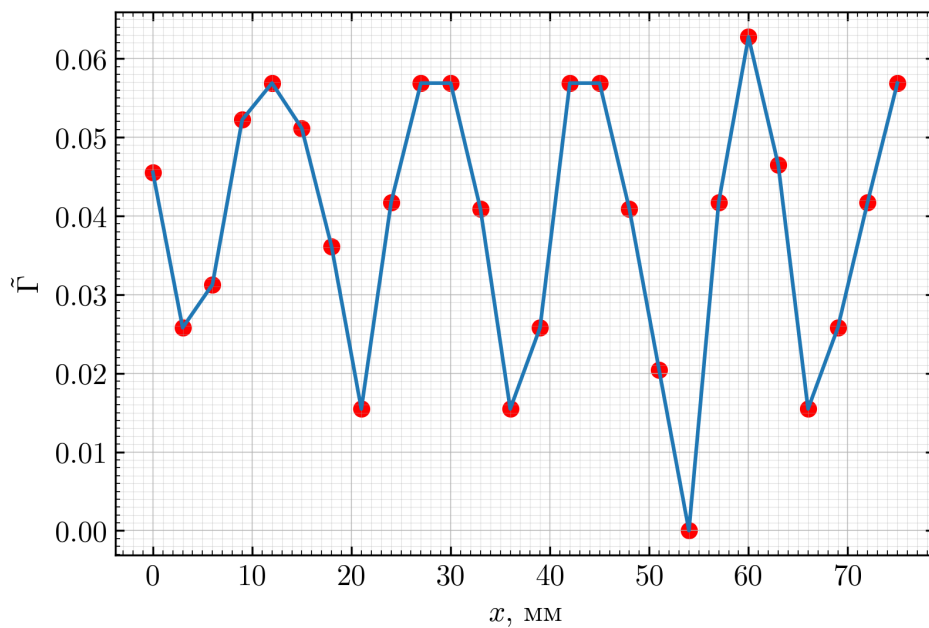


Рис. 7. Зависимость $\tilde{\Gamma}(\Delta X)$